RPG IV Mise en œuvre

Programmation structurée

Généralités

- Un programme RPG IV peut effectuer de nombreuses tâches
  - Il devient vite volumineux
  - Peu lisible
  - …
- Il convient donc d’organiser les différentes sous-tâches qui constituent le programme
  - Par un découpage en plusieurs programmes
  - Par un découpage au sein du programme lui-même

Appel de programme

- L’appel d’un programme : CALL
  - Format fixe uniquement
- Permet d’indiquer des paramètres ou non
  - Tous les paramètres transmis à un programme sont modifiables par le programme appelé
  - Les paramètres peuvent être transmis par une PLIST
- L’exécution continue après CALL lorsque le programme appelé est terminé
  - Par « SETON LR »

    Le programme appelé est déchargé de la mémoire
  - Par RETURN

    Le programme appelé reste en mémoire

Exemple – Programme appelant

```
D NumAdh          S             10A   INZ
D CdRet           S              3A   INZ
D NomPgm          S             10A   INZ( 'PGMB' )

 * Appel du programme PGMB sans paramètre
C                   CALL      'PGMB'
 * Appel du programme PGMB depuis une variable
C                   CALL      NomPgm


 * Appel du programme PGMC avec paramètres
C                   CALL      'PGMC'
C                   PARM                    NUMADH
C                   PARM                    CDRET
C                   IF        CDRET <> 'OK '
 * faire quelques chose
C                   ENDIF


 * Appel du programme PGMC avec une PLIST
C     LstPgmC       PLIST
C                   PARM                    NumAdh
C                   PARM                    CdRet

C                   CALL      'PGMC'        LstPgmC
```

Définitions des variables

Appel PGMB

Appel PGMC avec paramètres en direct

Appel PGMC avec paramètres par PLIST

Exemple – Programme appelé

```
     D NumAdh          S              10A
     D CdRet           S               3A

     C     *ENTRY        PLIST
     C                   PARM                    NumAdh
     C                   PARM                    CdRet

...

     C                   IF        %parms() <> 2
      * Attention, tous les paramètres ne sont pas reçus
     C                   ENDIF
...

      * Alimenter le code retour s'il est transmis
     C                   IF        %parms() = 2
     C                   EVAL      CdRet = 'OK '
     C                   ENDIF
...

     C                   RETURN
      * ou
     C                   EVAL      *INLR = *ON
      * ou
     C                   SETON                                LR
```

Définition des variables
INZ est interdit pour des paramètres reçus

Réception des paramètres

%parms permet de connaître le nombre de paramètres réellement reçus

Fin du programme : retour à l'appelant

Sous-routines

- Une sous-routine est un bloc d'instructions
  - Délimitée par

    BEGSR début

    ENDSR fin
  - Identifiée par un nom unique
  - Exécutée lorsqu'elle est appelée par

    EXSR exécution

    CASxx comparaison et exécution
  - Une fois la sous-routine terminée, l'exécution continue après EXSR. La sous-routine se termine

    ENDSR fin

    LEAVESR sortie anticipée
  - Située après le corps du programme (après RETURN ou SETON LR)

Exemple

```
D NumAdh          S              5A
D Msg             S             50A

C     *ENTRY        PLIST
C                   PARM                     NumAdh

 * Si NumAdh = 00000 : créer un nouvel adhérent
 * Si NumAdh = nnnnn : supprimer l'adhérent
 * Si NumAdh = 99999 : anomalie
C                   IF        NumAdh = *all'0'
C                   EXSR      CREER
C                   ENDIF

C     NumAdh        CASEQ     *all'0'       CREER
C     NumAdh        CASEQ     *all'9'       ANO
C                   CAS                     MODIF

C                   RETURN

C     CREER         BEGSR
C                   EVAL      Msg = 'Adhérent ' + NumAdh + ' créé'
C                   ENDSR

 /free
  begsr modif ;
     Msg = 'Adhérent modifié' ;
  endsr ;
```

Définitions des variables

Appel sous-routine CREER

Appel sous-routines CRÉER/ANO/MODIF

Appel sous-routine CRÉER
En format fixe et libre